Documentació Tècnica

Nil Santamaria Colom
Alex Castillo Lorenzo
SMX2A
Ins Lliça

En aquest document trovaras una explacacio tecnica del nostre codic de la ESP32 per a entendre com funciona la deteccio de temperatura i llum i com hem aconseguit tenir una web amb aquesta informacio.

Codic ScreenShot:

```
serviodresp32
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>

const char* ssid = "ProjectesSMX";
const char* password = "Hola1234";

const int pinLDR = 35;
const int pinLM35 = 34;
const int LED = 27;

WebServer server(80);

void enviarPaginaPrincipal() {
  int valorLDR = analogRead(pinLDR);
  float tempC = (analogRead(pinLM35) * 5.0 / 4095.0) * 100.0;

  String colorTemp = "#28a745";
  digitalWrite(LED, LOW);

  if (tempC > 24.0) {
    colorTemp = "#dc3545";
    digitalWrite(LED, HIGH);
  }

  String html = "<html><head><meta charset='UTF-8'>";
  html += "<meta http-equiv='refresh' content='5'>";
  html += "<style>";
  html += "body { font-family: Arial; text-align: center; background-color: #f0f2f5; }";
  html += ".card { padding: 30px; color: white; display: inline-block; border-radius: 15px; margin: 20px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.2); }";
  html += "h1 { color: #333; }";
  html += "</style></head><body>";
  html += "<h1>Monitorització Sala CPD</h1>";
  html += "<div class='card' style='background-color:" + colorTemp + ";'>";
  html += "<h2>Temperatura</h2>";
  html += "<h1>" + String(tempC, 1) + " °C</h1>";
  html += "</div>";
  html += "<div class='card' style='background-color: #007bff;'>";
  html += "<h2>Nivell Llum (LDR)</h2>";
  html += "<h1>" + String(valorLDR) + "</h1>";
  html += "</div>";
  html += "<br><br><a href='/credits' style='text-decoration:none; color:blue;'>Veure Crèdits</a>";
  html += "</body></html>";

  server.send(200, "text/html", html);
}

void credits() {
  String html = "<html><head><meta charset='UTF-8'></head><body style='text-align:center; font-family:sans-serif;'>";
  html += "<h1>Informació del Projecte</h1>";
  html += "<p>Aquest dashboard ha estat creat per l'equip de SMX.</p>";
  html += "<h3>Desenvolupador: Dani</h3>";
  html += "<a href='/'>Tornar al Dashboard</a>";
  html += "</body></html>";
  server.send(200, "text/html", html);
}
```

Monitor:

```
/dev/ttyUSB0                                                    Enviar

rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4980
load:0x40078000,len:16612
load:0x40080400,len:3480
entry 0x400805b4
===== INICI =====
Connectant a WiFi...
...
✓ Connectat!
IP: 192.168.137.22
Servidor iniciat

☑ Autoscroll  ☐ Mostrar marca temporal   Nueva línea   115200 baudio   Limpiar salida
```

Explicació Tècnica

📡 1. Configuració de la xarxa Wi-Fi

```
const char* ssid = "ProjecteSMX";
const char* password = "Hola1234";
```

L'ESP32 actua com a **client Wi-Fi**, connectant-se a una xarxa existent. Això permet que qualsevol dispositiu dins de la mateixa xarxa accedeixi al dashboard mitjançant la IP assignada a l'ESP32. Conectanse a PorjecteSMX fent servir la contrasenya Hola1234.

🔌 2. Definició de pins i hardware

```
const int pinLDR = 35;
const int pinLM35 = 34;
const int LED = 27;
```

pinLDR (GPIO 35): Entrada analògica per al sensor de llum.
pinLM35 (GPIO 34): Entrada analògica per al sensor de temperatura LM35.
LED (GPIO 27): Sortida digital per indicar temperatura elevada.

```
int valorLDR = analogRead(pinLDR);
```

🌡️ 3. Lectura dels sensors

LDR

```
int valorLDR = analogRead(pinLDR);
```

Retorna un valor entre **0 i 4095**.
El valor es mostra directament sense conversió.

LM35

```
float tempC = (analogRead(pinLM35) * 5.0 / 4095.0) * 100.0;
```

El càlcul converteix la lectura ADC a graus Celsius:

1. analogRead() → valor entre 0 i 4095.
2. S'assumeix una referència de **5V**
3. El LM35 proporciona **10 mV per grau**, d'aquí la multiplicació per 100.

🚨 4. Lògica de control del LED

```
if (tempC > 24.0) {
    colorTemp = "#dc3545";
    digitalWrite(LED, HIGH);
}
```

Si la temperatura supera els 24 ºC, el LED s'encén.
La targeta de temperatura canvia a color vermell (#dc3545).
En cas contrari, es mostra en verd (#28a745) i el LED queda apagat.

🌐 5. Generació dinàmica de la pàgina web

```
void enviarPaginaPrincipal()
```

Genera una pàgina HTML completa amb:

- Auto-actualització cada 5 segons.
- Estils CSS incrustats.
- Dues targetes informatives:
  - Temperatura (color dinàmic).
  - Nivell de llum.
- Enllaç a la pàgina de crèdits.

El contingut HTML es construeix concatenant cadenes String i s'envia amb:

```
server.send(200, "text/html", html);
```

📄 6. Pàgina de crèdits

```
void credits()
```

Aquesta funció genera una pàgina secundària amb:

- Títol.
- Descripció del projecte.
- Nom del desenvolupador.
- Enllaç per tornar al dashboard.

També s'envia com a HTML senzill.

🖥️ 7. Servidor Web

```
WebServer server(80);
```

El servidor escolta al port HTTP estàndard.

Tot i que no apareix a la captura, habitualment es defineixen rutes com:

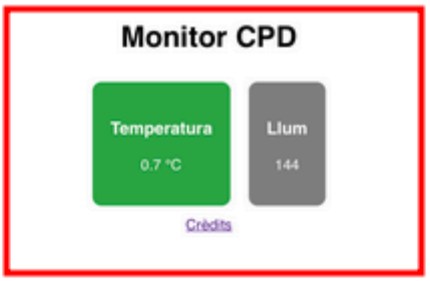
```
server.on("/", enviarPaginaPrincipal);

server.on("/credits", credits);
```

I al bucle principal:

```
server.handleClient();
```

⚙️ 8. Flux d'execució previst

1. L'ESP32 arrenca i es connecta a la xarxa Wi-Fi.
2. S'inicialitzen els pins i el servidor.
3. El servidor queda a l'espera de peticions HTTP.
4. Quan un client accedeix a `/`, s'executa `enviarPaginaPrincipal()`.
5. La pàgina s'actualitza automàticament cada 5 segons.
6. Si l'usuari accedeix a `/credits`, es mostra la pàgina secundària.
7. El LED s'encén o s'apaga segons la temperatura mesurada.

Web en funcionament: